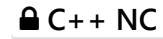
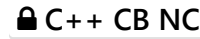




[Mảng 1 Chiều Nâng Cao]. Bài 16. Định lý Pytago



Theo định lý **Pytago**, ta đã biết một bộ 3 số (a, b, c) thỏa mãn $a^2 + b^2 = c^2$ thì đó là ba cạnh của một tam giác vuông. Cho dãy số **A[]** gồm có **N** phần tử. Nhiệm vụ của bạn là kiểm tra xem có tồn tại bộ ba số thỏa mãn là ba cạnh của tam giác vuông hay không.

Gợi ý : Bình phương mọi số trong mảng **A[]** lên bài toán trở thành tìm bộ 3 $a = b + c$. Sort => áp dụng tương tự bài two sum

Đầu vào

Dòng đầu tiên là số nguyên **N**

Dòng tiếp theo gồm **N** số nguyên **A[i]**

Giới hạn

$$1 \leq N \leq 5000$$

$$1 \leq A[i] \leq 10^9$$

Đầu ra

In **YES** nếu trong mảng tồn tại 3 cặp thỏa mãn bộ 3 **Pytago**, ngược lại in **NO**.

Ví dụ :

Input 01

```
3
3 4 5
```

[Copy](#)[Submit solution](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

🖨️ **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C#, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch



YES

Copy

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

^
 1
 v



commented 5:04:02 pm, 13/03/2025

**Kaybe**

include <stdio.h>
include <math.h>
define ll long long

```

int partition(ll a[], int l, int r){ int i = l - 1; ll pivot = a[r]; for(int j = l; j <
r; j++){ if(a[j] <= pivot){ ++i; ll tmp = a[i]; a[i] = a[j]; a[j] = tmp; } }
++i; ll tmp = a[i]; a[i] = a[r]; a[r] = tmp; return i; } void quicksort(ll a[],
int l, int r){ if(l < r){ ll pos = partition(a, l, r); quicksort(a, l, pos - 1);
quicksort(a, pos + 1, r); } } int main(){ int n; scanf("%d", &n); ll a[n];
for(int i = 0; i < n; i++){ scanf("%lld", &a[i]); a[i] *= a[i]; } quicksort(a,
0, n - 1); for(int i = n - 1; i >= 2; i--){ int l = 0, r = i - 1; while(l < r){ ll
sum = a[l] + a[r]; if(sum == a[i]){ printf("YES\n"); return 0; } else
if(sum < a[i]){ ++l; } else{ --r; } } } printf("NO\n"); }

```



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**